国家电网
STATE GRID
国网江苏省电力有限公司
STATE GRID JIANGSU ELECTRIC POWER CO.,LTD.

徐州地区分布式新能源高渗透率地区110 kV电网容载比弹性指标优化研究成果汇报

国网江苏电力设计咨询有限公司
徐州勘测设计分公司
2026年10月

一 研究背景

二 研究目标和思路

三 研究内容

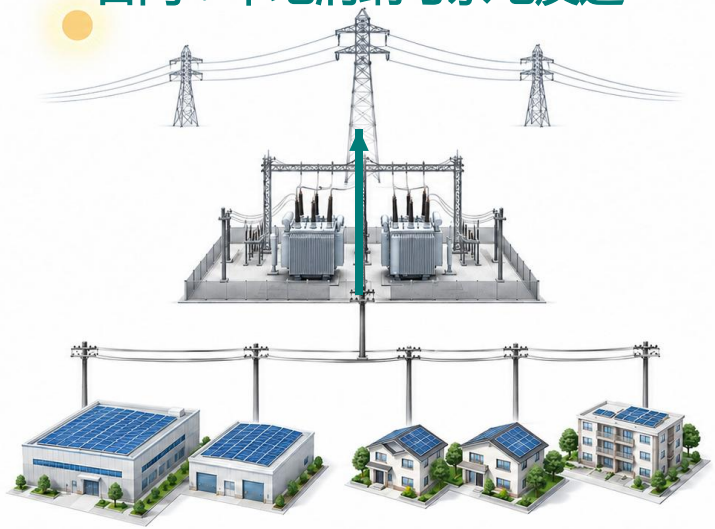
四 实证分析

五 项目成效

1.1 背景与规划问题

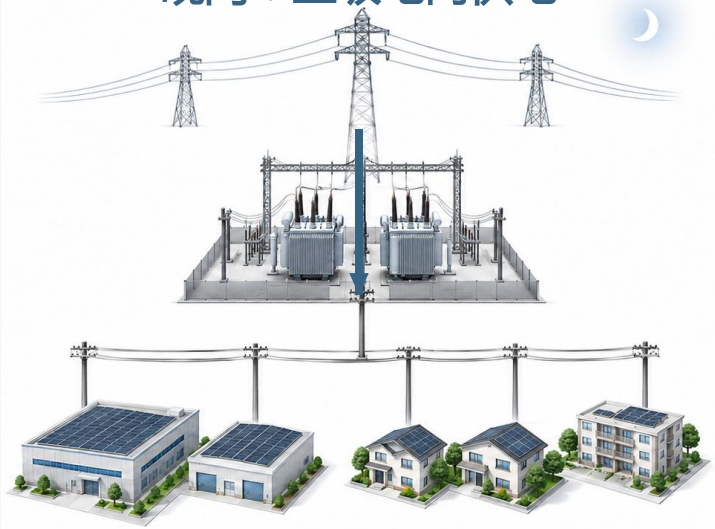
光伏接入使主变同时承担正向供电与反向输送任务

日间：本地消纳与余电反送



反向容量校核

晚间：上级电网供电



正向峰值与主变N-1校核

容载比由区域容量与年网供最大负荷共同决定，具体增容需联系站级任务。

依据：研究报告1.1—1.2；《配电网规划设计技术导则（修订稿，2025年4月）》

2.1 研究目标与思路

把片区推荐值落实为满足供电任务的工程配置

运行资料
年度容量、同范围负荷与光伏，46座站设备和转供资料

运行任务
识别正向、反向及局部高峰，保持同小时功率关系

工程费用
主变、联络、储能按统一范围及投运批次计费

联合比选
逐年承接已投运设备，校核正常与主变N-1条件

结果解释
用设备组合、投运时点和分项费用解释差异

条件推荐
从十三项候选指标归纳五项参数与查表范围

资料、约束、费用和建设安排逐项衔接，形成“一片一策”的容量规划依据。

依据：研究报告1.4—1.5、图1-1

3.1 研究对象与数据

邳州与市区分别体现高光伏县域和负荷集中城区

2025年指标	邳州	市区
站级分析范围	20座110 kV站	26座110 kV站
实际主变容量 / MVA	2139.50	3701.00
年网供最大负荷 / MW	956.45	1528.82
装机渗透率估计值	1.63	0.32
电量渗透率估计值	40%	9%

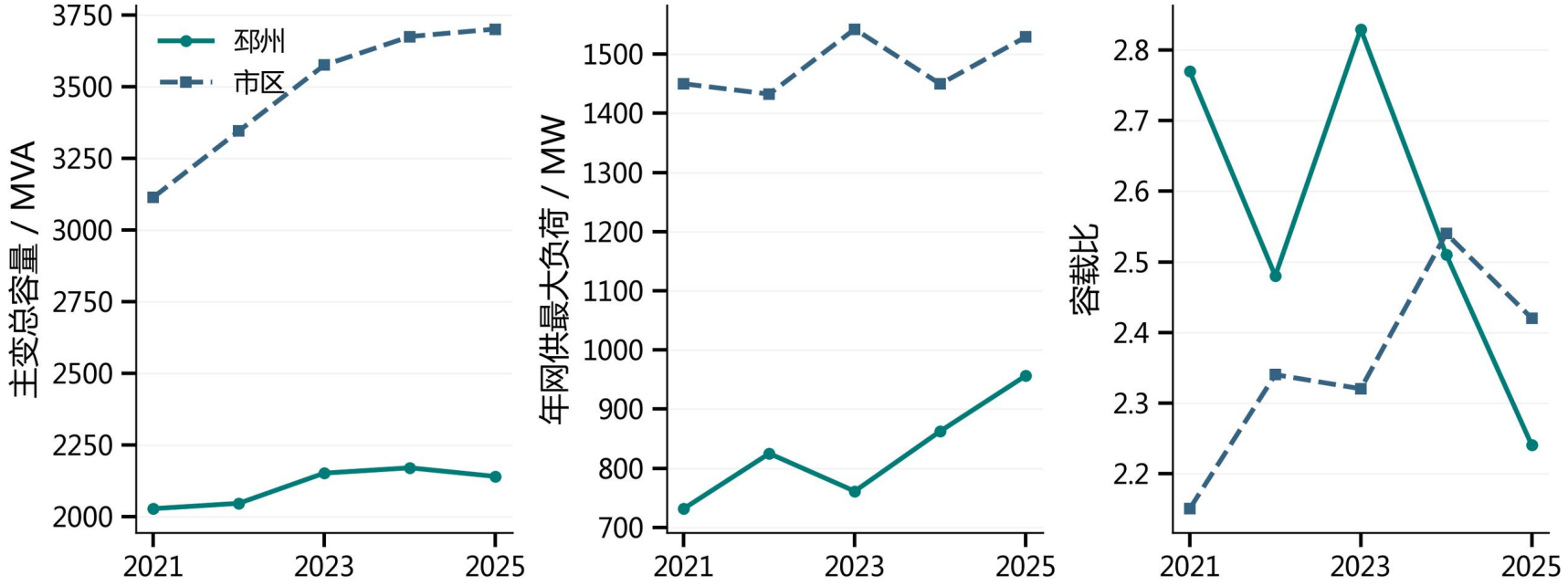
2021基期 → 2022—2025历史回算 → 2026—2035预测条件规划

时序样本补齐为8760小时；年度规划峰值沿用同范围年度统计与预测输入。

依据：研究报告3.1、表3-12、表5-1

3.2 历史容量与负荷

两地区容载比变化反映不同的建设与负荷发展过程

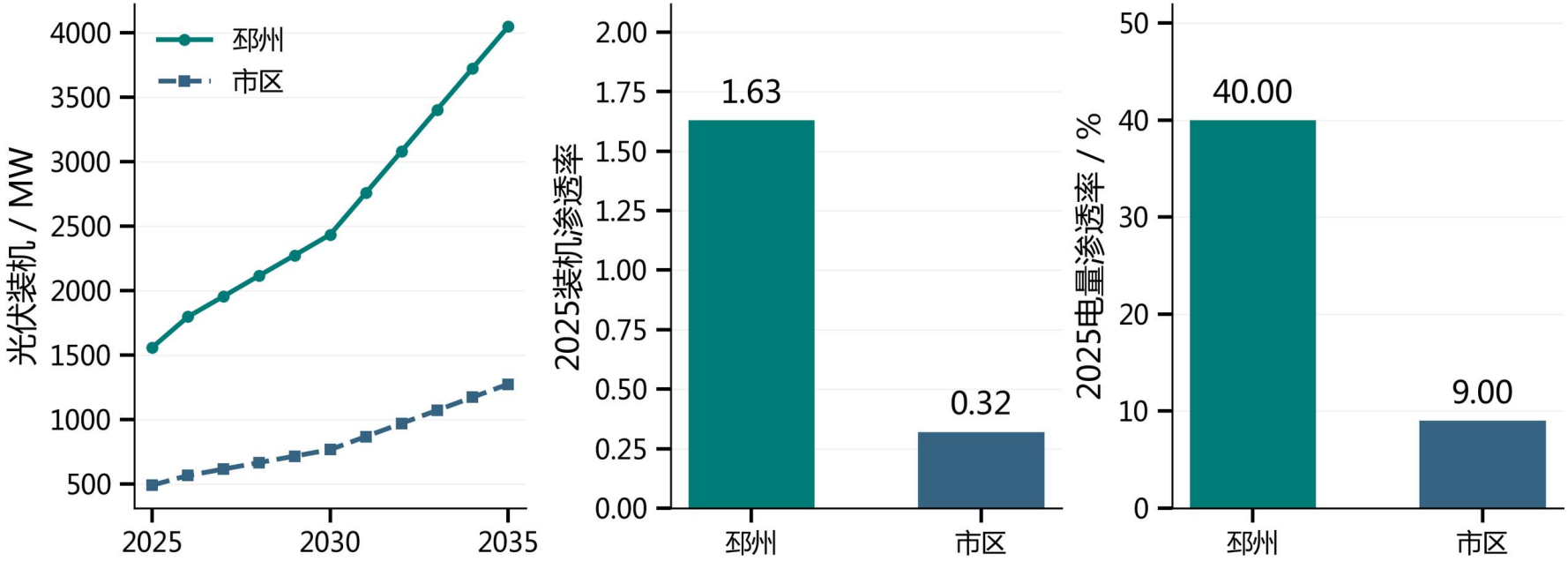


邳州负荷增长快于容量增长；市区容量投放与负荷回落共同影响年度比值。

依据：研究报告表3-1、表3-2、表3-24

3.3 光伏发展与渗透率

光伏规模及供能水平差异形成不同的双向运行任务

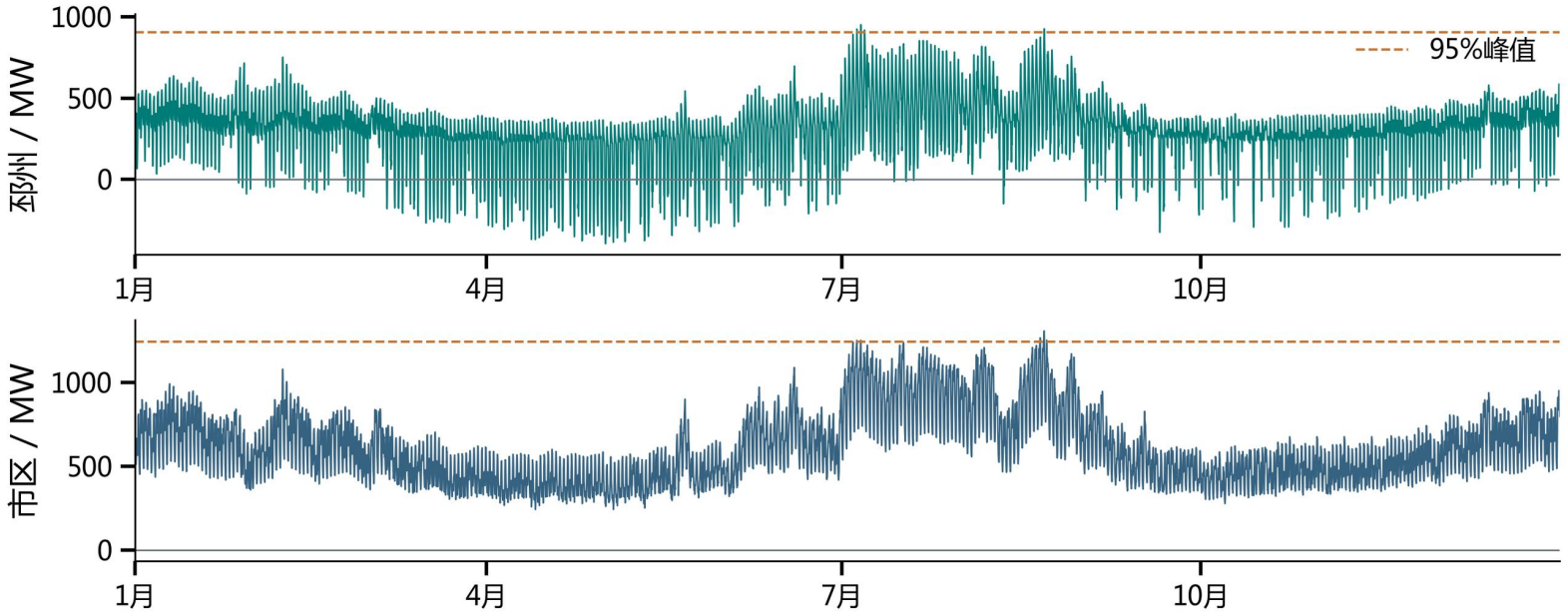


邳州2025年装机渗透率约1.63、电量渗透率约40%；市区分别约0.32、9%。

依据：研究报告3.3、表3-6、表3-12

3.4 净负荷与近峰特征

正反向峰值及持续过程共同决定容量与支撑需求



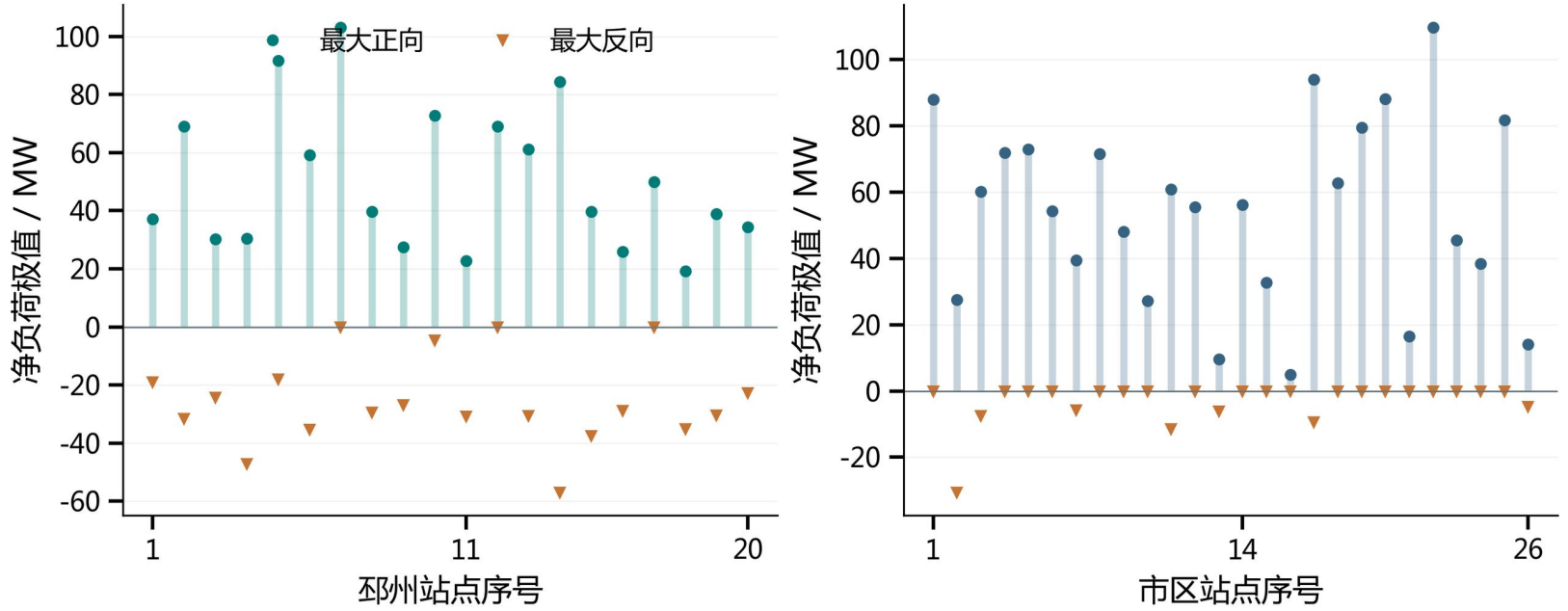
95%峰值：邳州最长连续2 h、累计7 h；市区最长连续6 h、累计11 h。

区域峰值先同小时汇总站级功率，再取绝对值；近峰时长在补齐序列上统计。

依据：研究报告3.4、表3-10；保留补值标识的区域8760小时序列

3.5 站级容量压力

区域容量储备与少数站点的局部压力可以同时存在

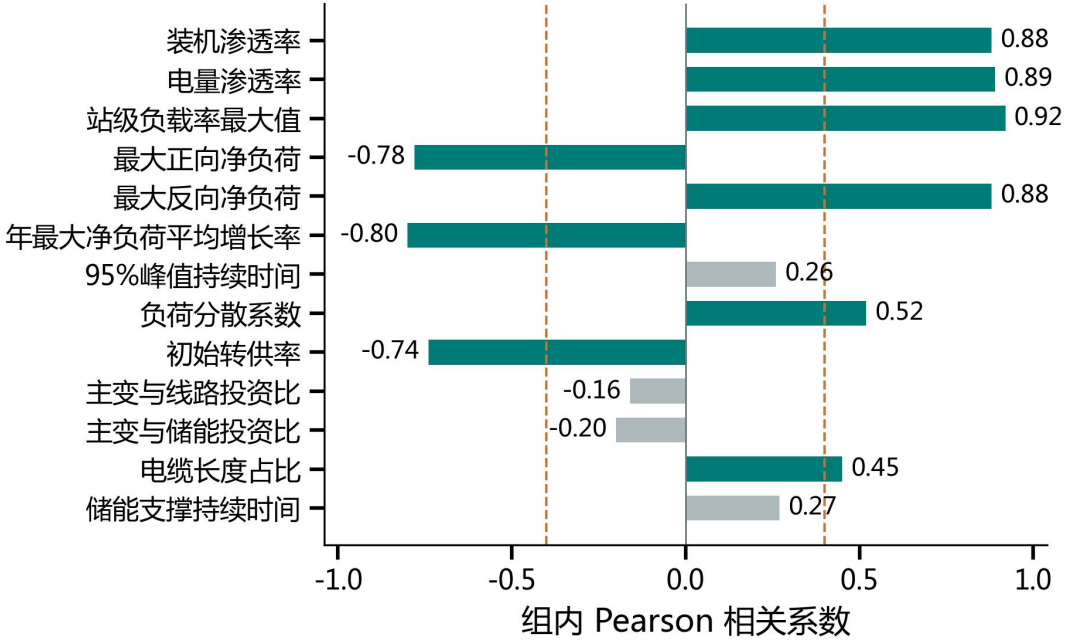


站级极值逐站比较，配置比选继续校核同期源荷、主变结构和邻站承接余量。

依据：研究报告表3-8、表3-22、表3-23

3.6 核心指标筛选

十三项指标经组内筛选与高相关归并形成五项参数



13 **候选指标**

源荷、网络、时间及费用

9 **达到组内筛选要求**

相关绝对值不低于0.40

5 **保留基础规划输入**

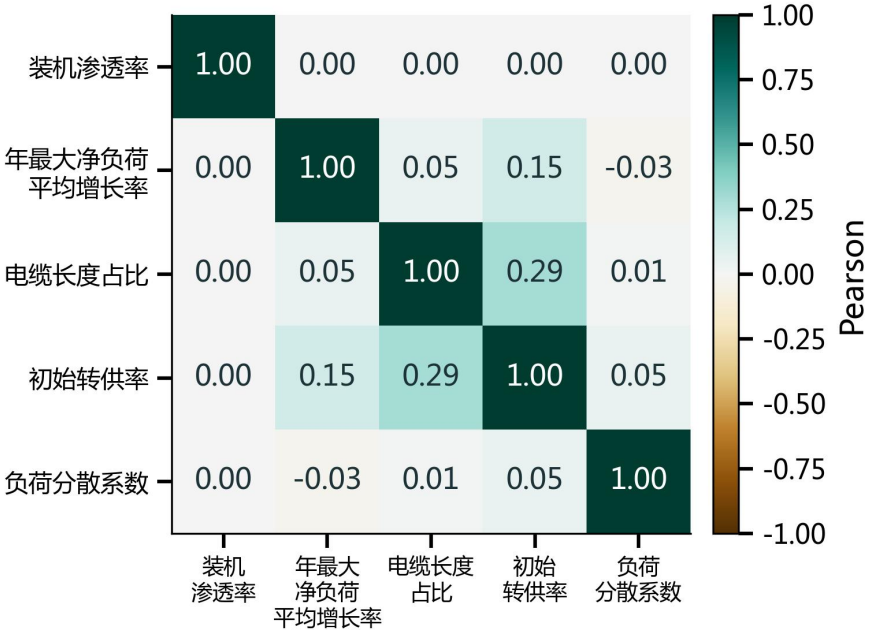
高相关归并阈值0.70

研究采用节点等权，保留零容量响应组；两个阈值用于推广维度归纳。

依据：研究报告3.5、表3-14—3-20

3.7 参数核验与分档

五项参数分别保留不同规划条件的信息



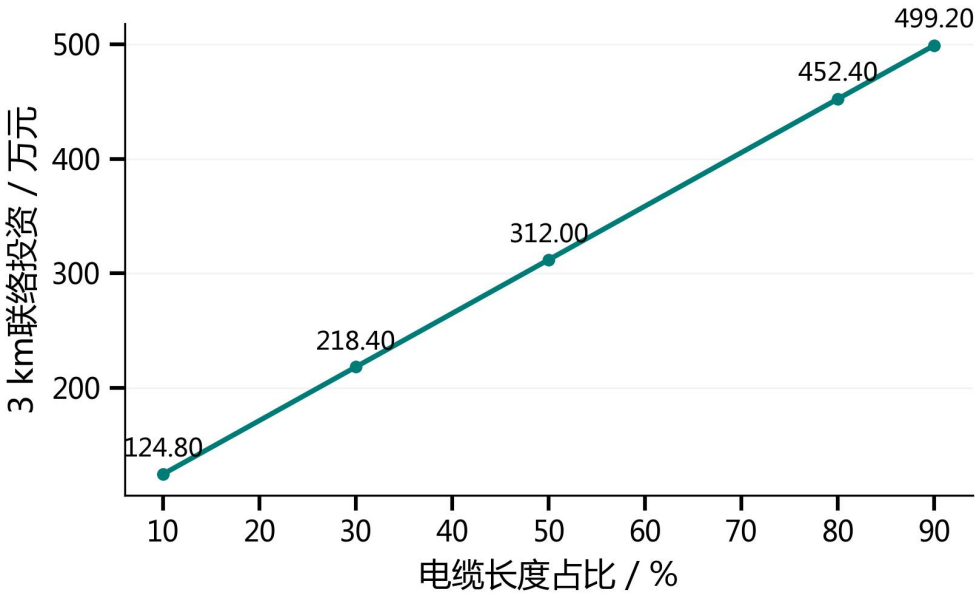
参数	矩阵分类
装机渗透率	≤1；(1,2]；>2
年最大净负荷平均增长率	≤2%；(2%,4%]；(4%,7%]；>7%
电缆长度占比	≤10%；(10%,30%]；>30%
初始转供率	≤30%；(30%,50%]；(50%,70%]；>70%
负荷分散系数	≤1.15；>1.15

有效情景库内最大参数间Pearson绝对值为0.29，相关性结合计算关系解释。

依据：研究报告表3-19、表3-21

3.8 工程费用模型

工程投资按采购规模、项目数量和投运时点计取



主变更换

按整台新购铭牌容量计价；净增容量扣除同期被替换容量

主变扩建

50 MVA扩建项目参考投资1223.00万元

新增联络

按地区电缆长度占比折算3 km单项费用，既有工程不重复计费

邳州、市区单项新增联络参考投资分别为128.38、452.40万元。

依据：研究报告4.2—4.3、表4-2、表4-3

3.9 储能有效支撑

额定功率与可用电量共同限制持续支撑能力

有效支撑功率 = min（额定功率，可用电量 ÷ 支撑时间）

可用电量系数0.76：结合SOC可用窗口与单向放电效率

柜型：100 kW / 215 kWh；参考投资：21.05万元/柜

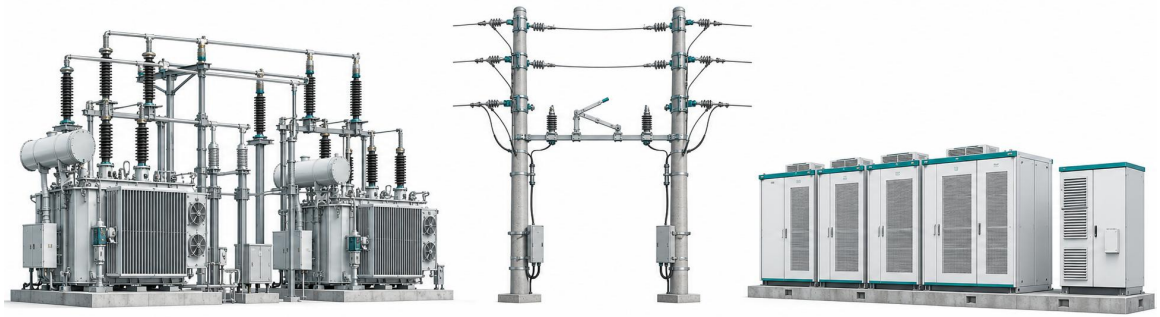
额定配置	2 h有效功率	4 h有效功率	6 h有效功率
1.00 MW / 2.15 MWh	0.82 MW	0.41 MW	0.27 MW

地区正向支撑取邳州2 h、市区6 h，反向吸收按对应可充电空间与持续要求。

依据：研究报告4.4—4.6、表4-4、表4-5

3.10 三类措施联合配置

主变、联络与储能在相同安全约束下共同承担任务



主变补强

本站与故障后剩余能力

联络支援

区段、通道及受端余量

储能支撑

功率与可用电量条件

正常运行负载率≤80%；最大单台主变N-1时剩余设备短时负载率≤130%。

依据：研究报告5.2—5.3

3.11 逐年比选与经济评价

相同基期和源荷输入下比较完整建设路径

共同起点
2021年实际主变容量：邳州2027.00 MVA，市区3113.50 MVA

刚性基准
新增扩容按当年负荷两倍控制，负荷回落时保留上年在役容量

弹性方案
放宽2.0新增容量控制，在相同承载要求下比较措施费用

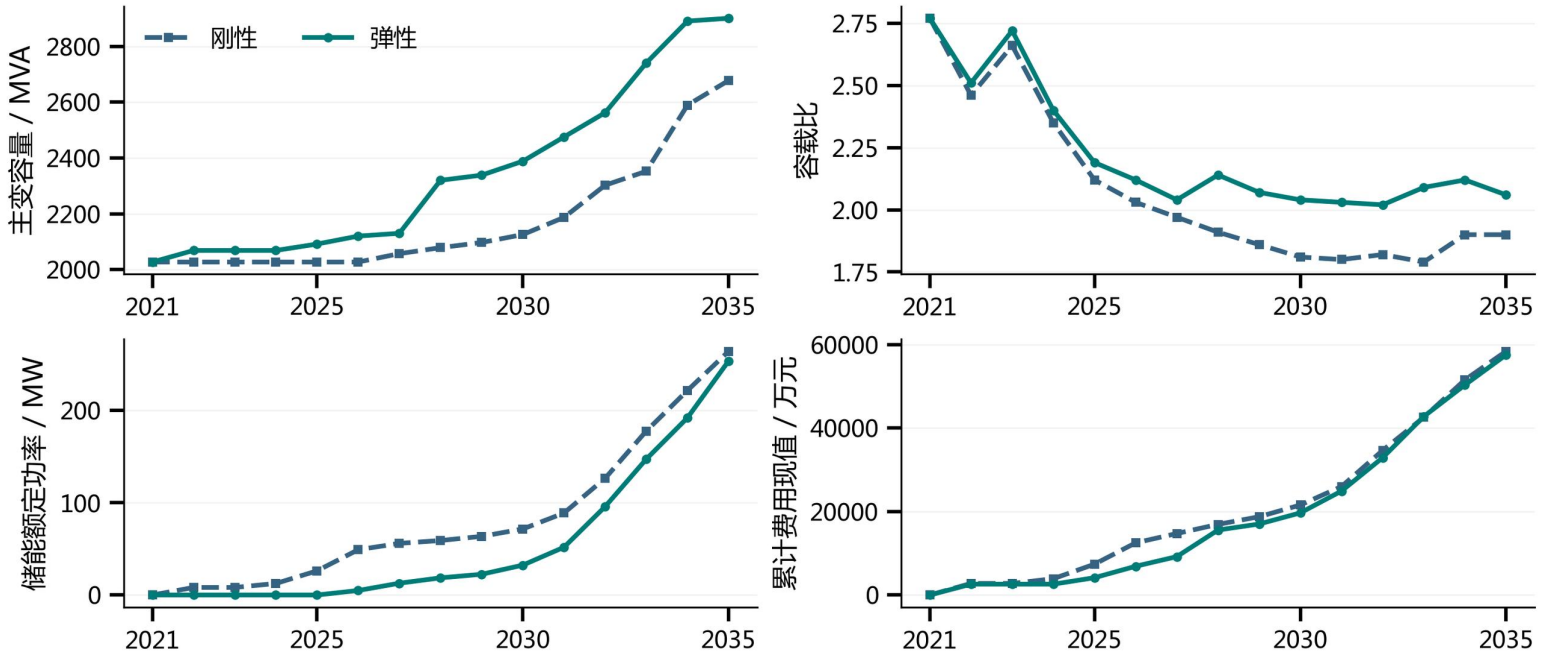
费用现值
投运批次折算至2021年末，统一评价到2041年，折现率6.00%

费用包括新增建设及固定运维；地区结果为满足所设条件的具体可行方案。

依据：研究报告5.1—5.3、表4-1、表5-1、表5-3

4.1 邳州逐年方案

邳州弹性方案增加站内容量并减少部分配套需求

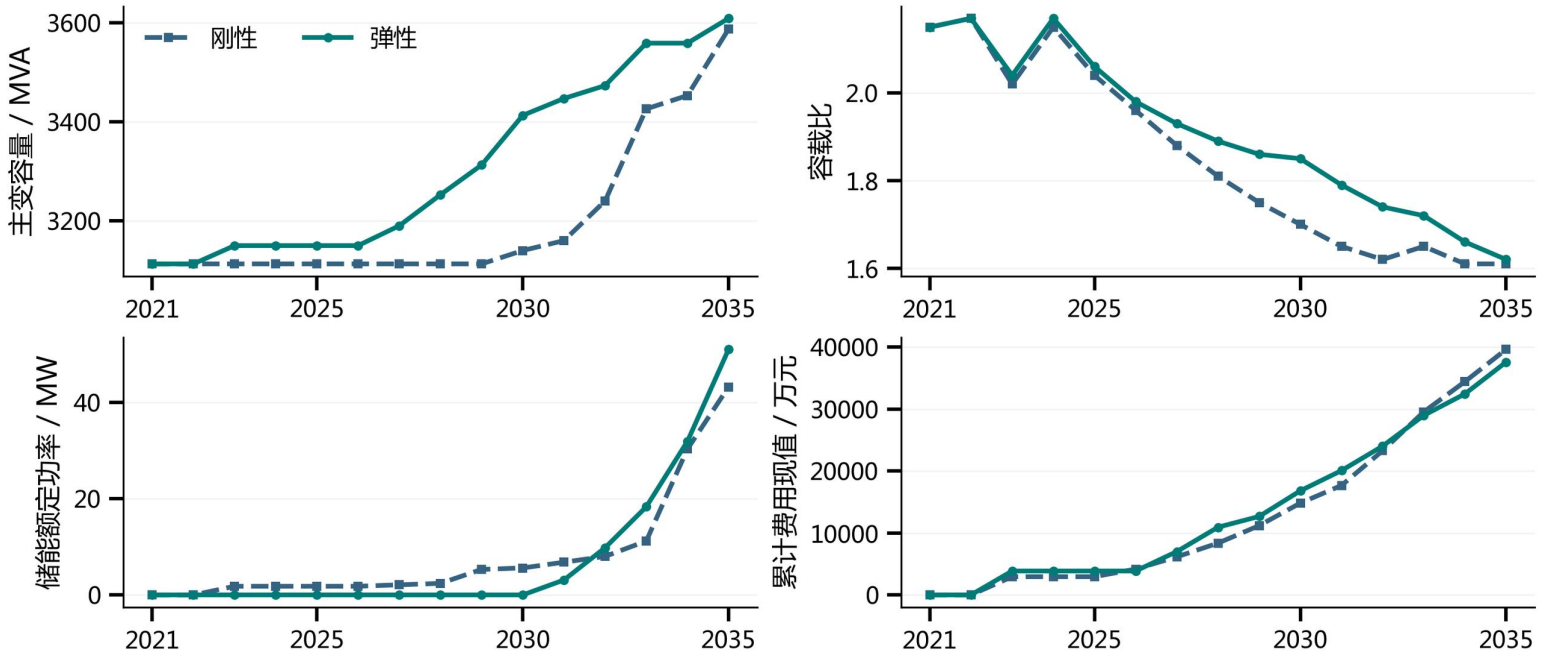


2035年弹性容载比2.06、主变2901.00 MVA；全期费用较刚性减少848.32万元。

依据：研究报告表5-4、表5-5、表5-9

4.2 市区逐年方案

市区费用优势由建设时序和联络替代逐步形成

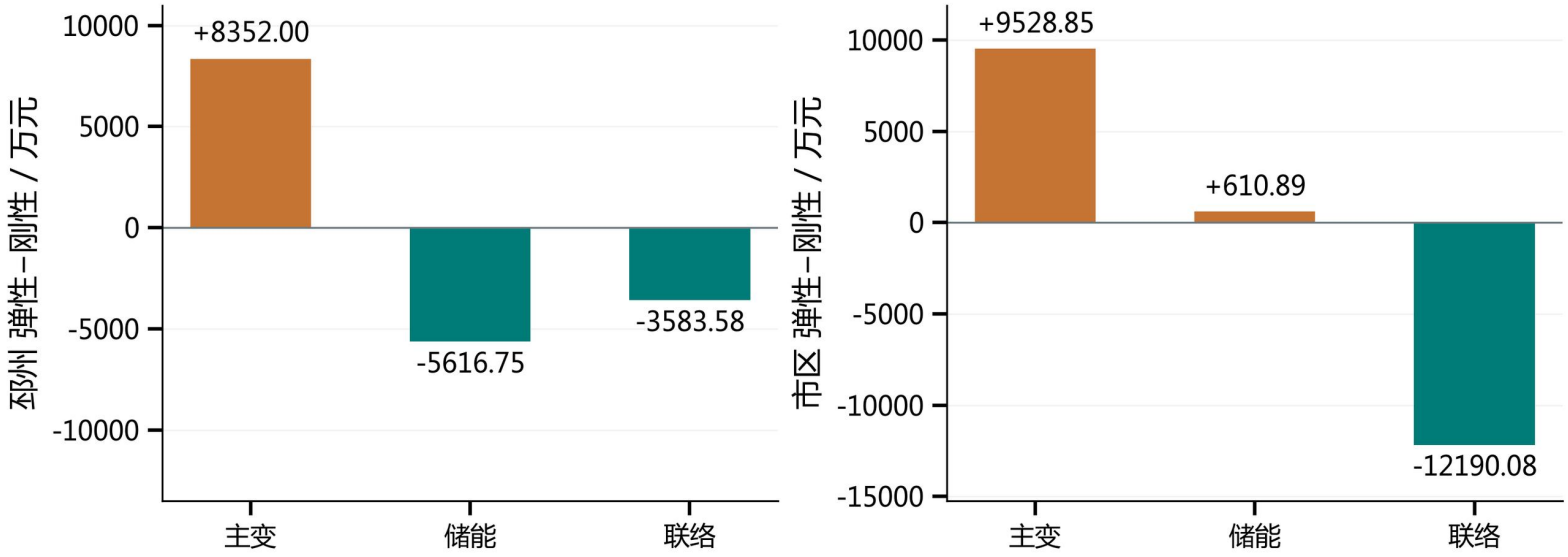


2022年两方案相同，2030年弹性累计费用仍较高；全期费用减少2050.35万元。

依据：研究报告表5-6、表5-7、表5-9

4.3 评价期费用分解

新增主变支出由其他措施费用下降部分抵消

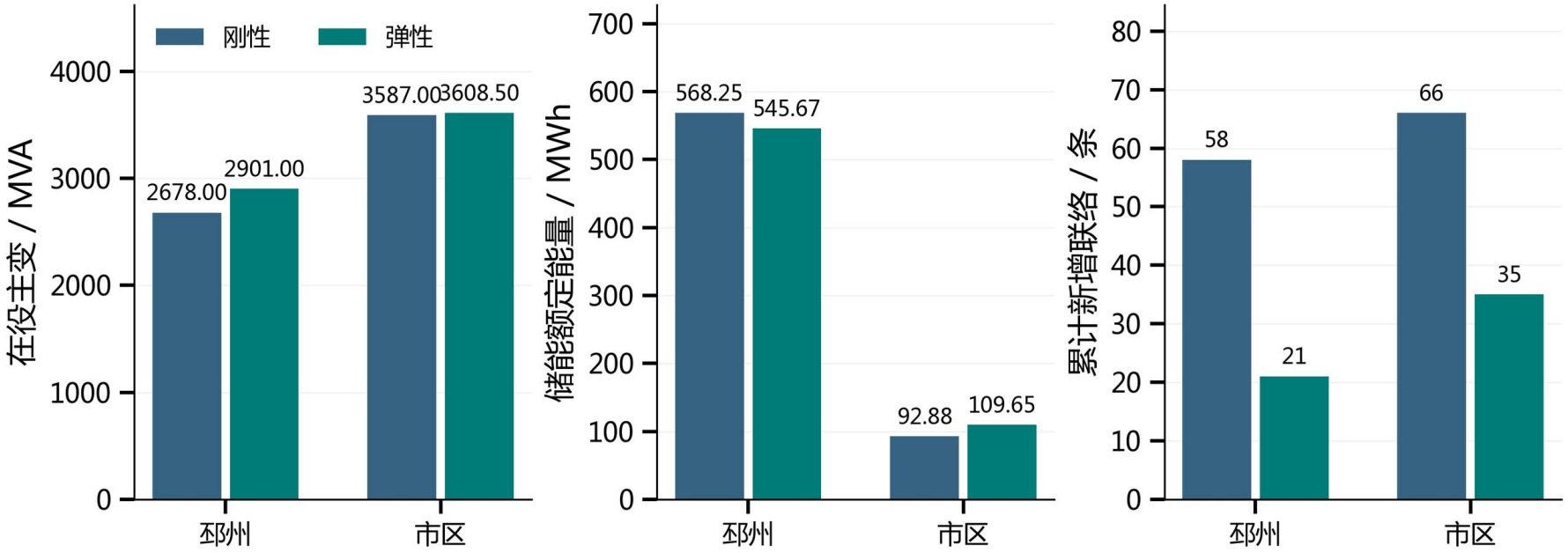


方案费用现值 / 万元	刚性	弹性	减少
两地区合计	98006.53	95107.86	2898.67

依据：研究报告表5-9、表5-11

4.4 2035年设备组合

两类片区通过不同措施组合满足局部供电任务



邳州弹性储能与联络均减少；市区弹性储能增加、联络减少，需分别解释。

依据：研究报告表5-10

4.5 代表站设备分析

主变台数组合改变N-1剩余能力及局部支撑需求

2035年站点	刚性主变 / MVA	弹性主变 / MVA	差异对应的任务
戴圩变	50+63	50+63+50	弹性扩建第三台，减少本地配储
兴塘变	31.5+40+50	31.5+50+50	故障后剩余容量71.50→81.50 MVA
八义集变	50+63	50+63	容量相同，储能功率3.10→0.30 MW

设备位置与台数

增容效果取决于最大单台停运后剩余的实际设备组合

年度转接与本地储能

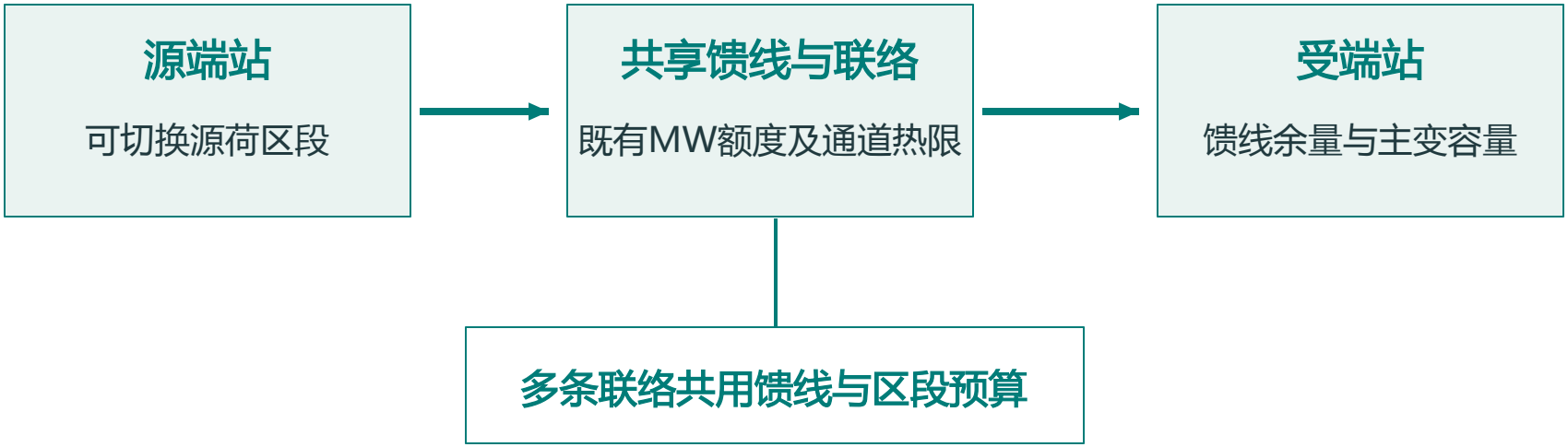
相同区域容量可对应不同转供任务及支撑规模

依据：研究报告表5-13、表5-15、表5-31及对应逐站分析

4.6 联络与共享资源

转供支援由源端、路径及接收侧能力共同决定

正常方式与主变N-1分别安排年度固定转供方案



新增联络：485 A折算7.98 MW，工程取8.00 MW；示例区段有效转供7.49 MW。

区段内负荷与光伏共同切换，区域内同小时转出与承接保持平衡。

依据：研究报告3.6、5.5、表5-59—5-61

4.7 五参数推荐范围

按片区条件定位推荐带，再核定具体设备方案

① 电缆占比
确定三类造价分区

② 负荷分散
按1.15划分两档

③ 源荷条件
增长率与装机渗透率选行

④ 初始转供
定位推荐区间列

初始转供率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
推荐容载比	1.96～2.03	1.89～1.96	1.63～1.69	1.57～1.63

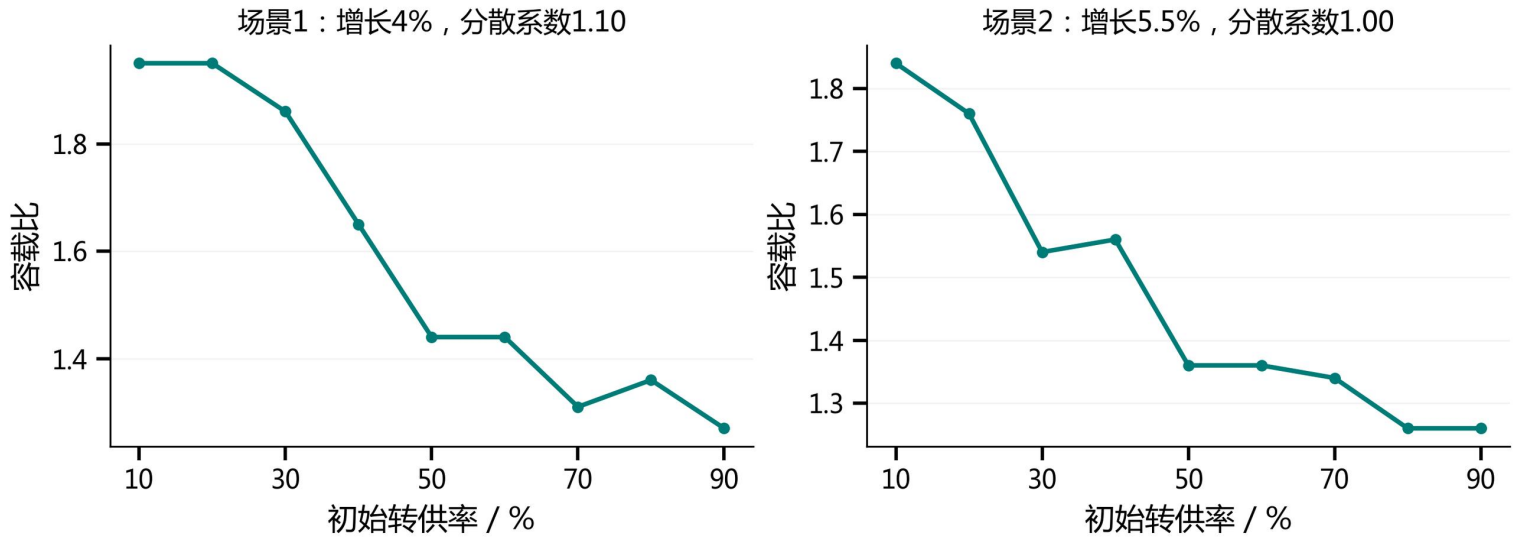
示例条件：电缆长度占比≤10%，负荷分散系数≤1.15，
年最大净负荷平均增长率>7%，装机渗透率(1,2]。

六表288单元；基准宽0.10、定位网格0.02，接近容量水平按中点共用界值。

依据：研究报告5.6、表3-21、表5-63

4.8 参数响应与设备切换

网络支援改善体现为分档推荐带和设备组合变化



装机与负荷增长改变容量任务；电缆造价和局部峰值分布可触发措施替代。

两组均保留9个转供节点，平台与局部回升对应真实设备组合。

依据：研究报告表5-69—5-75

5.1 研究成果与规划应用

形成从运行特征到片区工程建议的完整研究链条

运行特征与参数

46站分析、两层筛选及五项参数，解释地区差异

工程成本与联合配置

主变、储能和联络费用，逐年正常与N-1共同校核

地区方案与推荐范围

两地区建设路径、分项费用，六张条件推荐矩阵

一片一策应用

先查表，再落实设备和投运时点，结合新增资料滚动更新

工程实施继续核实真实馈线、连续SOC、电压与保护条件，完善运行费用与资产价值。

依据：研究报告第六章、5.7

谢 谢！

备查：逐年配置

邳州逐年主变、储能及累计新增联络对照

年份	刚性容量	刚性比值	刚性储能	刚性新线	弹性容量	弹性比值	弹性储能	弹性新线
2021	2027.00	2.77	0.00	0	2027.00	2.77	0.00	0
2022	2027.00	2.46	8.20	4	2068.50	2.51	0.00	0
2023	2027.00	2.66	8.20	4	2068.50	2.72	0.00	0
2024	2027.00	2.35	12.50	5	2068.50	2.40	0.00	0
2025	2027.00	2.12	26.20	9	2091.50	2.19	0.00	3
2026	2027.00	2.03	49.10	13	2120.00	2.12	4.90	3
2027	2057.00	1.97	56.00	14	2130.00	2.04	12.80	3
2028	2078.50	1.91	59.10	18	2320.00	2.14	18.60	3
2029	2097.00	1.86	63.60	22	2338.50	2.07	22.50	4
2030	2125.50	1.81	71.60	25	2388.50	2.04	32.40	6
2031	2187.00	1.80	88.90	33	2475.50	2.03	51.80	10
2032	2302.50	1.82	126.60	40	2562.50	2.02	95.90	12
2033	2352.50	1.79	177.80	51	2741.00	2.09	147.40	14
2034	2589.50	1.90	221.80	53	2891.00	2.12	192.20	18
2035	2678.00	1.90	264.30	58	2901.00	2.06	253.80	21

单位：容量MVA，储能为在役额定功率MW；新线为累计新增联络条数。

依据：研究报告表5-4

备查：逐年配置

市区逐年主变、储能及累计新增联络对照

年份	刚性容量	刚性比值	刚性储能	刚性新线	弹性容量	弹性比值	弹性储能	弹性新线
2021	3113.50	2.15	0.00	0	3113.50	2.15	0.00	0
2022	3113.50	2.17	0.00	0	3113.50	2.17	0.00	0
2023	3113.50	2.02	1.80	5	3150.50	2.04	0.00	0
2024	3113.50	2.15	1.80	5	3150.50	2.17	0.00	0
2025	3113.50	2.04	1.80	5	3150.50	2.06	0.00	0
2026	3113.50	1.96	1.80	8	3150.50	1.98	0.00	0
2027	3113.50	1.88	2.10	13	3190.50	1.93	0.00	0
2028	3113.50	1.81	2.40	19	3253.00	1.89	0.00	0
2029	3113.50	1.75	5.30	26	3313.00	1.86	0.00	0
2030	3140.50	1.70	5.60	32	3413.00	1.85	0.00	0
2031	3160.50	1.65	6.80	37	3447.00	1.79	3.10	3
2032	3240.50	1.62	8.00	48	3473.00	1.74	9.80	9
2033	3426.00	1.65	11.20	55	3558.50	1.72	18.30	16
2034	3453.00	1.61	30.30	61	3558.50	1.66	31.90	24
2035	3587.00	1.61	43.20	66	3608.50	1.62	51.00	35

单位：容量MVA，储能为在役额定功率MW；新线为累计新增联络条数。

依据：研究报告表5-6

备查：方法与经济参数

采样设计、有效样本和共同经济条件分别登记

候选指标	取点/计算	有效组数	有效节点数
装机渗透率	25	2484	32112
电量渗透率	27	19880	60798
站级负载率最大值	由源荷节点计算	19880	60798
最大正向净负荷	由源荷节点计算	11988	88781
最大反向净负荷	由源荷节点计算	19880	60798
年最大净负荷平均增长率	14	4329	32112
95%峰值持续时间	8	5140	41118
负荷分散系数	11	10608	31473
初始转供率	9	4680	32058
主变/线路投资比	7个价格节点	2466	17262
主变/储能投资比	7个价格节点	2466	17262
电缆长度占比	5	7584	32112
储能支撑持续时间	8	10704	32112

寿命：主变/线路/储能40/40/25年；维护费率4.2%/2.2%/3%；折现率6%。
评价基准2021年、截止2041年；采样实际取值节点保留于报告表3-14。

依据：研究报告表3-14、表3-15、表4-1

备查：容载比推荐矩阵

电缆长度占比≤10%，负荷分散系数≤1.15

年最大净负荷平均增长率	装机渗透率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
≤2%	≤1	1.95～2.05	1.95～2.05	1.95～2.05	1.95～2.05
≤2%	(1,2]	2.15～2.25	1.99～2.09	1.99～2.09	1.99～2.09
≤2%	>2	2.75～2.85	2.57～2.67	2.57～2.67	2.57～2.67
(2%,4%]	≤1	2.01～2.11	1.73～1.83	1.73～1.83	1.73～1.83
(2%,4%]	(1,2]	2.09～2.19	1.92～2.01	1.83～1.92	1.83～1.92
(2%,4%]	>2	2.65～2.75	2.37～2.47	2.37～2.47	2.37～2.47
(4%,7%]	≤1	1.93～2.03	1.73～1.83	1.57～1.67	1.57～1.67
(4%,7%]	(1,2]	2.05～2.15	1.81～1.89	1.73～1.81	1.73～1.81
(4%,7%]	>2	2.45～2.55	2.45～2.55	2.25～2.35	2.15～2.25
>7%	≤1	1.88～1.97	1.79～1.88	1.57～1.67	1.43～1.53
>7%	(1,2]	1.96～2.03	1.89～1.96	1.63～1.69	1.57～1.63
>7%	>2	2.41～2.47	2.35～2.41	2.19～2.29	2.09～2.19

列为初始转供率；窗口基准宽0.10，相近水平按中点局部接续。

依据：研究报告表5-63

备查：容载比推荐矩阵

电缆长度占比≤10%，负荷分散系数>1.15

年最大净负荷平均增长率	装机渗透率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
≤2%	≤1	2.17～2.27	1.95～2.05	1.95～2.05	1.95～2.05
≤2%	(1,2]	2.27～2.37	1.99～2.09	1.99～2.09	1.99～2.09
≤2%	>2	2.79～2.89	2.57～2.67	2.57～2.67	2.57～2.67
(2%,4%]	≤1	2.17～2.27	1.91～2.01	1.73～1.83	1.73～1.83
(2%,4%]	(1,2]	2.27～2.37	1.92～2.01	1.83～1.92	1.83～1.92
(2%,4%]	>2	2.75～2.85	2.47～2.57	2.37～2.47	2.37～2.47
(4%,7%]	≤1	2.08～2.15	2.01～2.08	1.73～1.83	1.57～1.67
(4%,7%]	(1,2]	2.08～2.15	2.01～2.08	1.73～1.83	1.73～1.83
(4%,7%]	>2	2.52～2.59	2.45～2.52	2.33～2.43	2.15～2.25
>7%	≤1	2.02～2.11	1.93～2.02	1.73～1.83	1.45～1.55
>7%	(1,2]	2.01～2.07	2.07～2.13	1.87～1.97	1.57～1.67
>7%	>2	2.46～2.55	2.37～2.46	2.27～2.37	2.09～2.19

列为初始转供率；窗口基准宽0.10，相近水平按中点局部接续。

依据：研究报告表5-64

备查：容载比推荐矩阵

电缆长度占比(10%,30%]，负荷分散系数≤1.15

年最大净负荷平均增长率	装机渗透率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
≤2%	≤1	2.02～2.09	1.95～2.02	1.95～2.02	1.95～2.02
≤2%	(1,2]	2.15～2.25	1.99～2.09	1.99～2.09	1.99～2.09
≤2%	>2	2.75～2.85	2.57～2.67	2.57～2.67	2.57～2.67
(2%,4%]	≤1	2.01～2.11	1.73～1.83	1.73～1.83	1.73～1.83
(2%,4%]	(1,2]	2.09～2.19	1.92～2.01	1.83～1.92	1.83～1.92
(2%,4%]	>2	2.65～2.75	2.47～2.57	2.37～2.47	2.37～2.47
(4%,7%]	≤1	1.93～2.03	1.73～1.83	1.57～1.67	1.57～1.67
(4%,7%]	(1,2]	2.05～2.15	1.81～1.89	1.73～1.81	1.73～1.81
(4%,7%]	>2	2.45～2.55	2.45～2.55	2.25～2.35	2.25～2.35
>7%	≤1	1.88～1.97	1.79～1.88	1.57～1.67	1.43～1.53
>7%	(1,2]	1.96～2.03	1.89～1.96	1.63～1.69	1.57～1.63
>7%	>2	2.41～2.47	2.35～2.41	2.19～2.29	2.09～2.19

列为初始转供率；窗口基准宽0.10，相近水平按中点局部接续。

依据：研究报告表5-65

备查：容载比推荐矩阵

电缆长度占比(10%,30%]，负荷分散系数>1.15

年最大净负荷平均增长率	装机渗透率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
≤2%	≤1	2.17～2.27	1.95～2.05	1.95～2.05	1.95～2.05
≤2%	(1,2]	2.27～2.37	1.99～2.09	1.99～2.09	1.99～2.09
≤2%	>2	2.79～2.89	2.57～2.67	2.57～2.67	2.57～2.67
(2%,4%]	≤1	2.17～2.27	1.91～2.01	1.73～1.83	1.73～1.83
(2%,4%]	(1,2]	2.27～2.37	2.01～2.11	1.83～1.93	1.83～1.93
(2%,4%]	>2	2.75～2.85	2.47～2.57	2.37～2.47	2.37～2.47
(4%,7%]	≤1	2.08～2.15	2.01～2.08	1.73～1.83	1.57～1.67
(4%,7%]	(1,2]	2.08～2.15	2.01～2.08	1.73～1.83	1.73～1.83
(4%,7%]	>2	2.52～2.59	2.45～2.52	2.34～2.43	2.25～2.34
>7%	≤1	2.02～2.11	1.93～2.02	1.73～1.83	1.45～1.55
>7%	(1,2]	2.01～2.07	2.07～2.13	1.89～1.99	1.57～1.67
>7%	>2	2.46～2.55	2.37～2.46	2.27～2.37	2.09～2.19

列为初始转供率；窗口基准宽0.10，相近水平按中点局部接续。

依据：研究报告表5-66

备查：容载比推荐矩阵

电缆长度占比>30%，负荷分散系数≤1.15

年最大净负荷平均增长率	装机渗透率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
≤2%	≤1	2.02～2.09	1.95～2.02	1.95～2.02	1.95～2.02
≤2%	(1,2]	2.15～2.25	1.99～2.09	1.99～2.09	1.99～2.09
≤2%	>2	2.79～2.89	2.57～2.67	2.57～2.67	2.57～2.67
(2%,4%]	≤1	2.01～2.11	1.83～1.93	1.73～1.83	1.73～1.83
(2%,4%]	(1,2]	2.09～2.19	1.92～2.01	1.83～1.92	1.83～1.92
(2%,4%]	>2	2.65～2.75	2.47～2.57	2.37～2.47	2.37～2.47
(4%,7%]	≤1	1.93～2.03	1.79～1.89	1.65～1.73	1.57～1.65
(4%,7%]	(1,2]	2.05～2.15	1.89～1.99	1.73～1.83	1.73～1.83
(4%,7%]	>2	2.45～2.55	2.45～2.55	2.25～2.35	2.25～2.35
>7%	≤1	1.88～1.97	1.79～1.88	1.57～1.67	1.43～1.53
>7%	(1,2]	1.96～2.03	1.89～1.96	1.73～1.83	1.57～1.67
>7%	>2	2.41～2.47	2.35～2.41	2.19～2.29	2.19～2.29

列为初始转供率；窗口基准宽0.10，相近水平按中点局部接续。

依据：研究报告表5-67

备查：容载比推荐矩阵

电缆长度占比>30%，负荷分散系数>1.15

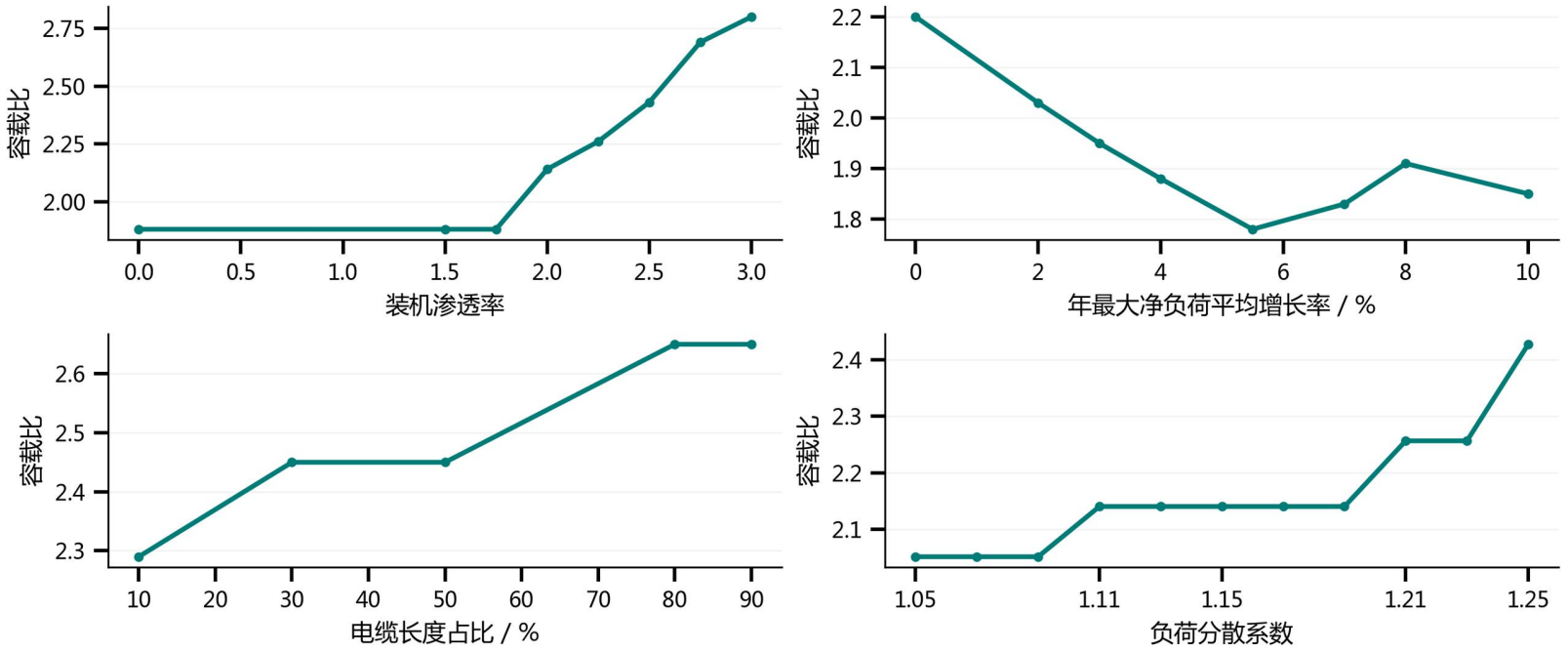
年最大净负荷平均增长率	装机渗透率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
≤2%	≤1	2.17～2.27	2.02～2.09	1.95～2.02	1.95～2.02
≤2%	(1,2]	2.27～2.37	2.15～2.25	1.99～2.09	1.99～2.09
≤2%	>2	2.79～2.89	2.63～2.69	2.57～2.63	2.57～2.63
(2%,4%]	≤1	2.17～2.27	1.92～2.01	1.83～1.92	1.73～1.83
(2%,4%]	(1,2]	2.27～2.37	2.01～2.11	1.92～2.01	1.83～1.92
(2%,4%]	>2	2.75～2.85	2.47～2.57	2.37～2.47	2.37～2.47
(4%,7%]	≤1	2.08～2.15	2.01～2.08	1.73～1.83	1.57～1.67
(4%,7%]	(1,2]	2.05～2.15	2.05～2.15	1.81～1.89	1.73～1.81
(4%,7%]	>2	2.52～2.59	2.48～2.52	2.41～2.48	2.25～2.35
>7%	≤1	2.02～2.11	1.95～2.02	1.87～1.95	1.45～1.55
>7%	(1,2]	2.01～2.07	2.07～2.13	1.89～1.99	1.57～1.67
>7%	>2	2.46～2.55	2.37～2.46	2.28～2.37	2.19～2.28

列为初始转供率；窗口基准宽0.10，相近水平按中点局部接续。

依据：研究报告表5-68

备查：四类参数响应

参数通过不同工程机制触发容量配置切换

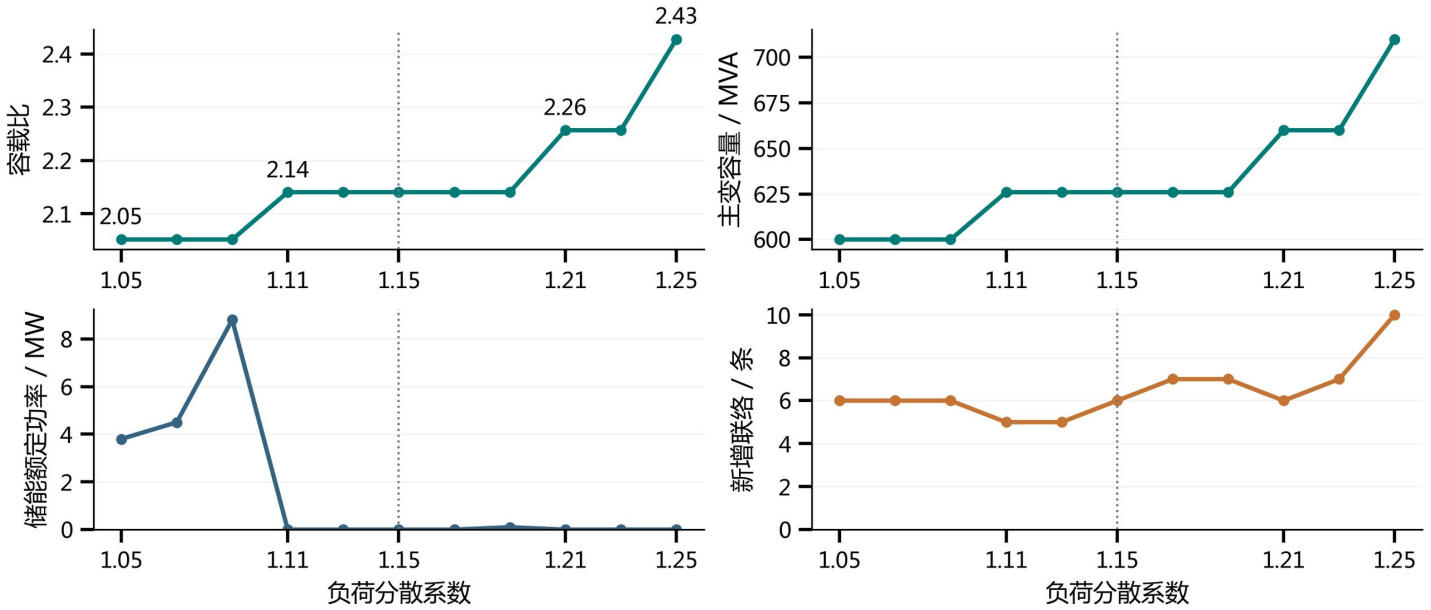


分散系数三个增容节点形成四个平台，平台内储能和联络仍有调整。

依据：研究报告表5-72—5-75

备查：局部高峰与设备替代

容量平台内的储能和联络仍随局部高峰调整



固定条件：装机渗透率2.00，年最大净负荷平均增长率4%，电缆10%，转供40%。

1.11增容替代8.80 MW储能；1.21再次增容取消储能，1.25配10项联络。

依据：研究报告5.6.8、表5-75及对应11节点序列